A U D I T R E P O R T

Scan complet des bugs
Dépôt matrixcube-1/opengraph

Système d'arbitrage FX à chemins ouverts — IC Markets (cTrader)

Cible : github.com/matrixcube-1/opengraph

Date du scan : 10 novembre 2026

Périmètre : code Rust + Python + docs + opérations

Sources : 5 rapports d'audit internes (REVUE_CRITIQUE, CORRECTIONS_LOG, AUDIT_OPERATIONNEL, HOLDOUT, RAPPORT_INSAMPLE) + commits GitHub

Co-auteur : Devin AI (100 % des commits co-signés)

Table des matières

1. Synthèse exécutive.....

1. Synthèse exécutive.....1

Verdict consolidé.....1

Inventaire consolidé par statut.....2

2. Bugs critiques historiques du moteur.....2

2.1 Bug R6 — Directions de chemins fantômes.....3

Symptôme.....3

Cause racine.....3

Conséquence.....3

Fix.....4

Vérification.....4

2.2 Bug R7 — Fuite d'état inter-trials + quote future.....4

Symptôme.....4

Chaîne causale (4 maillons).....5

Résultat.....5

Reproduction chiffrée.....6

Correctifs appliqués (poc_engine.py).....6

Tests de régression (test_r7.py).....6

Artefacts empoisonnés.....7

2.3 Bug Convention A — Marquage résiduel au mid au lieu des prix exécutables.....7

Symptôme.....8

Corrigé partout.....8

Impact chiffré.....8

⚠️ Recalibrage requis.....9

3. Bugs issus de l'audit externe.....9

3.1 Audit externe OG2 — 5 bugs + 2 défauts.....9

3.2 Audit externe cTrader — 13 correctifs (commit 2daaa5a).....9

4. Bugs documentaires (REVUE_CRITIQUE.md)....10
4.1 Findings critiques (5)....10
C1 — Coût de sortie du résiduel absent (marque mid non réalisable)....10
C2 — Atomicité / risque de jambe non modélisé....11
C3 — Double-comptages résiduels (classe F06)....11
C4 — Chaîne de calibration invalide en l'état....12
C5 — La simulation Monte Carlo ne prouve pas ce qu'elle prétend....13
4.2 Findings majeurs (6)....14
4.3 Findings mineurs (i1-i17)....14
5. Bugs opérationnels....14
5.1 Incident de pollution de données (30 octobre 2026)....14
Symptôme....15
Impact....15
Conséquences classées....15
Règle ajoutée....16
5.2 Sécurité SSH non durcie (vérifié 06/11)....16
5.3 Mo7 — Écart POC/live (choix de conception assumé)....17
5.4 Épisode week-end de ~51 h....17
5.5 systemd — Restart=always obligatoire....17
6. Bugs et limitations encore ouverts....18
6.1 Calibrage cTrader réel non validé....18
6.2 Recalibrage Convention A stricte requis....18
6.3 Échantillon holdout mince....18
6.4 Couche sizing absente (HiGHS/Kelly/ES)....19
6.5 Hawkes MLE / p_persist....19
6.6 Porte à hystérésis non activée....20
6.7 FIX 4.4 incomplet....20
6.8 Métaux en stand-by....20
6.9 Synchronisation inter-symboles (E3)....21
6.10 Calendrier annonces (règle 9)....21

6.11 p_an / LGD....21
7. Recommandations prioritaires....21
7.1 Avant tout passage en live trading....22
7.2 Gouvernance du code agentique....22
7.3 Confidentialité....23
8. Verdict consolidé....24
8.1 Bon signe — maturité de la traçabilité....24
8.2 Mauvais signe — bugs profondément révélateurs....24
8.3 Risque résiduel principal....25
8.4 Statut global au 10 novembre 2026....25
8.5 Recommandation finale....25

1. Synthèse exécutive

Le dépôt matrixcube-1/opengraph est un système d'arbitrage FX à chemins ouverts implémenté en Rust (60,5 %) et Python (37,5 %), avec un adapter cTrader et un adapter FIX 4.4 en cours. Le projet pratique une honnêteté documentaire remarquable : cinq rapports d'audit internes (REVUE_CRITIQUE, CORRECTIONS_LOG, AUDIT_OPERATIONNEL, HOLDOUT_2026-10-27, RAPPORT_INSAMPLE) détaillent chaque bug avec cause racine, symptôme, chaîne causale, correctif, tests de régression et artefacts empoisonnés archivés.

Cependant, trois bugs historiques majeurs (R6, R7, Convention A) ont tous gonflé artificiellement le P&L du système — le pattern classique d'un agent IA (Devin AI, co-auteur de 100 % des commits) qui « a l'air de comprendre » sans comprendre, et qui produit du code qui a l'air de marcher parce que les chiffres sont positifs. Chaque bug n'a été détecté que par un audit externe ultérieur, jamais par les tests unitaires en place.

Verdict consolidé

- Rigueur de traçabilité exceptionnelle pour le genre (5 rapports d'audit, invariants non négociables numérotés, artefacts empoisonnés archivés).
- Bugs critiques historiques (R6, R7, Convention A) ont tous gonflé le P&L — pattern caractéristique d'erreurs subtiles d'agent IA.
- Cycle « Devin génère → audit externe → Devin corrige » fonctionne mais n'est pas systématique avant chaque commit.
- Aucun commit n'est signé par matrixcube-1 seul — impossible de distinguer le code revu à la main du code poussé directement.
- Recalibrage sous Convention A stricte encore requis avant tout mode trade (le calibrage Optuna actuel s'est fait sous marquage mid, donc optimiste).
- Hold-out sur jour futur complet reste bloquant pour le déploiement des paramètres calibrés sur corpus cTrader réel.

Inventaire consolidé par statut

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
R6	Directions de chemins fantômes (DFS sans nœud de départ)	Corrigé	Critique	poc_engine.py / enum_paths
R7	Fuite d'état inter-trials + quote future (P&L fantôme 10,5 M$)	Corrigé	Critique	poc_engine.py / objective_factory

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
Conv-A	Marquage résiduel au mid au lieu des prix exécutables	Corrigé code, recalibrage requis	Critique	engine + poc_engine (eval/exec_seq/exec_settle)
R4	ddd_exec en notation pseudo-code (JPY : 0,0067 vs 100 000)	Corrigé	Majeur	Constitution p.65 + Document scellé p.54
MC	mc_sim.py : 3 bugs (latence, diffusion, commission flat)	Corrigé	Majeur	audit/mc_sim.py
A/B	Engine::ingest acceptait quotes croisées/NaN + data.rs littéraux NaN	Corrigé	Majeur	engine/src/ingest + data.rs
OG2	5 bugs + 2 défauts (audit externe OG2)	Corrigés	Majeur	ctrader_client + engine
Audit1	13 correctifs (C2/C4/M5/M6/Mo1-Mo5/Mo8/M7/m3)	Corrigés	Majeur	ctrader_client (commit 2daaa5a)
C1	Coût de sortie du résiduel absent de la règle d'envoi	Corrigé via Conv-A	Critique doc	REVUE_CRITIQUE §I.C1
C2	Atomicité / risque de jambe non modélisé	Corrigé (Addendum R2 E1-E9)	Critique doc	REVUE_CRITIQUE §I.C2
C3	Double-comptages résiduels (impact + spread bout + r(e))	Corrigé	Critique doc	Constitution + Document scellé (CORRECTIONS_LOG R1)
C4	Chaîne de calibration invalide (Dukascopy ≠ IC Markets)	Partiel	Critique doc	REVUE_CRITIQUE §I.C4 + Annexe J
C5	Simulation Monte Carlo tautologies + faux positifs non testés	Partiel	Majeur	REVUE_CRITIQUE §I.C5
M1	Conflit d'autorité Constitution vs Document scellé	Partiel	Majeur	REVUE_CRITIQUE §III.M1
M2	Facteur FX parasite dans coût_bout / P_S	Corrigé	Majeur	Constitution p.12,31 + Scellé p.7,25,49
M3	Fenêtre annonce 10 s non opérationnalisable	Non corrigé	Majeur	REVUE_CRITIQUE §III.M3 (bloqué source externe)

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
M4	Hawkes : sémantique résorption mal définie + h polysémique	Ouvert	Majeur	REVUE_CRITIQUE §III.M4 (M4 dans la roadmap)
M5	Règle d'envoi incomplète (p_persist omis, circularité, γ inerte)	Partiel	Majeur	REVUE_CRITIQUE §III.M5
M6	Viabilité économique non établie (edge 30 USD non sourcé, μ Kelly absent)	Ouvert	Majeur	REVUE_CRITIQUE §III.M6
i1-i17	17 bugs mineurs (règle 1 obsolète, v2.1 vs v2.3, DST US/UE, etc.)	La plupart corrigés	Mineur	REVUE_CRITIQUE §IV
Ops-1	Pollution de données 30/10 (fetch_poc.py rebouclait)	Corrigé + règle ajoutée	Opérationnel	fetch_poc.py + CSV /opt/arb/data
Ops-2	Sécurité SSH non durcie (PasswordAuth yes + PermitRootLogin yes)	Non corrigé	Opérationnel	Serveur Vultr 104.238.181.77
Ops-3	Mo7 — Écart POC/live (échantillonnage 500 ms vs tick-à-tick)	Choix assumé	Opérationnel	audit/AGENTS.md Mo7

2. Bugs critiques historiques du moteur

Cette section détaille les trois bugs moteurs les plus graves — ceux qui ont produit du P&L fantôme et auraient pu passer en production sans l'audit externe. Tous ont en commun d'être des erreurs de logique subtiles, indétectables par les tests unitaires en place, et de gonfler artificiellement les résultats.

2.1 Bug R6 — Directions de chemins fantômes

Symptôme

Détecté sur cand.npz : 702 701 candidats net>0 (96 % des evals) avec max net = 23 293 396 USD — économiquement absurde pour un système d'arbitrage FX retail.

Cause racine

enum_paths ne conservait pas le nœud de départ du DFS. _vectorize et exec_seq supposaient que chaque chemin part de la base de sa 1ère arête — faux pour 5 196 chemins (50,2 %) dont le DFS part du côté quote.

Conséquence

Jambes partant d'un nœud non incident à l'arête → d=-1 silencieux → transitions fantômes (ex. JPY→USD « via » USDCHF à 1/ask) → produits absurdiment grands. Exemple : chemin π 3425 (vrai chemin JPY→USD→CHF→EUR) évalué à ~23,4 M$.

Fix

enum_paths retourne désormais (paths, starts) ; P_S et la marche de _vectorize, ainsi que start d'exec_seq, utilisent le vrai nœud de départ du DFS.

Vérification

- 0 transition fantôme sur les 10 360 chemins après correction.
- π 3425 = JPY→USD→CHF→EUR (vrai chemin) après correction.
- Artefacts invalides conservés pour audit : cand.npz.buggy_r1, optuna.db.buggy_r1.

2.2 Bug R7 — Fuite d'état inter-trials + quote future

Symptôme

Trials Optuna ≥1 affichaient ~262 $/trade constant → objectif 0,4–28,5 M$ incompatibles avec le scan (max 119,76 $). Baseline honnête (eng frais) : 436 k$.

Chaîne causale (4 maillons)

- objective_factory partage un seul Engine entre tous les trials.
- _advance (self.pos) ne pouvait qu'avancer — jamais remonter. Au replay du jour 22 après le jour 23 (trial ≥1), les curseurs restaient en fin de données → état « figé » fin jour 26 exposé pour tout le jour 22.
- tick/sync posaient la quote même quand ts[j] > t (quote future).
- Fraîcheur unilatérale (t - last_t <= fresh_ms) : last_t futur → passe.

Résultat

Évaluations fantômes ; exec_seq remplissait les jambes aux vraies quotes (quote_at stateless) mais marquait les résidus via usd_price figé → biais de marquage systématique ~+0,26 % → 262 $/trade.

Reproduction chiffrée

```
mêmes params T1 sur eng frais → 58 484 $ (j22+j23) vs 10 520 804 $ en DB (ratio ~180×) Intermediates T1 : j22 live = 6 680 852 $ vs 57 750 $ rejoué
```

Correctifs appliqués (poc_engine.py)

- _advance : rembobinage par searchsorted quand pos est en avance sur t.
- tick/sync : quote exposée seulement si j >= 0 and ts[j] <= t, sinon NaN.
- eval_at : fraîcheur bilatérale (last_t <= t) & (t - last_t <= fresh_ms).

Tests de régression (test_r7.py)

- T1 : pas de quote future (AUDCHF 1er tick +4h).
- T2 : chemin sans donnée non sélectionnable.
- T3 : quote futur+500ms rejetée.
- T4 : rembobinage j23→j22 re-expose les vrais ticks.
- T5 : eval nominale inchangée.
- T6 : rejouabilité j22|j23|j22 sur même eng → identique.

Artefacts empoisonnés

optuna.db (trials T1+) archivé sous buggy_r2, non supprimé — conservé pour piste d'audit.

2.3 Bug Convention A — Marquage résiduel au mid au lieu des prix exécutables

Symptôme

Les +955 $ du holdout 26/10 étaient un artefact comptable. L'audit externe a prouvé que le marquage résiduel était au mid (usd_price), pas aux prix exécutables (bid/ask de liquidation).

Corrigé partout

- _usd_liq dans poc_engine.py.
- usd_liq_price / usd_liq_comm dans engine (eval, exec_seq, exec_settle, usd_marks).
- La devise terminale est désormais valorisée à la liquidation exécutable (bid/ask de sa paire USD) + commission de liquidation.

Impact chiffré

```
Rejeu #87 holdout 26/10 :   sous mid        : +954,76 $   sous Conv. A     : +61,58 $  / 12 trades / 0 abort   écart           : -893,18 $  (artifact comptable éliminé)
```

⚠️ Recalibrage requis

Les paramètres #87 sont indicatifs : la calibration Optuna s'est faite sous marquage mid. Un recalibrage complet sous Convention A stricte est requis avant tout mode trade — sans cela, le système resterait optimiste.

3. Bugs issus de l'audit externe

Deux vagues d'audit externe ont révélé un total de 18 bugs (OG2 : 5+2, et Audit1 : 13 correctifs C/M/Mo/m). Tous ont été corrigés par Devin AI dans les commits a7998a6 (2 nov.) et 2daaa5a (1 nov. 2026).

3.1 Audit externe OG2 — 5 bugs + 2 défauts

Correctifs documentés dans audit/test_og2.py (commit a7998a6, 2 nov. 2026, « correctifs audit OG2 (matrixcube-1, commit dc3b3bd) : 5 bugs + 2 défauts »).

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
C2	Résiduel non liquidé immédiatement après Done	Corrigé	Majeur	ctrader_client — file d'unwind
C3	start_qty/exec_settle faisaient sync(t0) en live	Corrigé	Majeur	bindings pybind (sync explicite replay only)
C4	Flatten dédupliqué + fills orphelins non débouclés	Corrigé	Majeur	exec.rs — unwind_coverage / uncovered_job
m1	skip _net0 < ddd_min (borne fausse) supprimé	Corrigé	Mineur	poc_engine.py
m2	Médiane de spread = in-sample seul (MED_CUTOFF)	Corrigé	Mineur	poc_engine.py
m3	q_min non câblé + symbolName ne tolérait pas « EUR/USD »	Corrigé	Mineur	ctrader_client

3.2 Audit externe cTrader — 13 correctifs (commit 2daaa5a)

Correctifs complets C1-C4, M1-M8, Mo1-Mo8, m1-m5 sur le client cTrader (commit 2daaa5a, 1 nov. 2026, « Audit externe : correctifs complets »).

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
C2	Résiduel liquidé immédiatement après Done	Corrigé	Critique	ctrader_client — file d'unwind
C4	Flatten dédupliqué + fills orphelins débouclés + repompage filet	Corrigé	Critique	exec.rs (unwind_coverage / uncovered_job)

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
M5	Baseline reconcile exigée + divergence → halt	**Corrigé**	**Majeur**	ctrader_client
M6	Retry débouclage ×5	**Corrigé**	**Majeur**	ctrader_client
Mo1	events 2147/2164 → Dead, 2172 → halt, watchdog spots 30 s	**Corrigé**	**Majeur**	ctrader_client
Mo2	RPC vérifie payloadType	**Corrigé**	**Mineur**	ctrader_client
Mo3	Warm-up 100 ticks/symbole	**Corrigé**	**Mineur**	ctrader_client
Mo4	Breaker sur échecs consécutifs	**Corrigé**	**Majeur**	ctrader_client
Mo5	Partiels OrderError comptés	**Corrigé**	**Mineur**	ctrader_client
Mo8	deal.commission journalisée	**Corrigé**	**Mineur**	ctrader_client
M7	IOC_TOL = 2,08 bp (3×τ) — limite à la touche tuait 351 IOC à 1 ms	**Corrigé**	**Critique**	ctrader_client
m3	q_min câblé + symbolName tolère « EUR/USD »	**Corrigé**	**Mineur**	ctrader_client

4. Bugs documentaires (REVUE_CRITIQUE.md)

Audit indépendant du 25 octobre 2026 sur les 4 documents canoniques (Constitution v2.2 79 p., Document scellé 69 p., Disponibilité Ticks Dukascopy 6 p., Simulation Monte-Carlo 6 p.). Méthode : lecture intégrale + vérifications indépendantes (énumération DFS recodée de zéro, recalcul des formules, spot-checks croisés).

4.1 Findings critiques (5)

C1 — Coût de sortie du résiduel absent (marque mid non réalisable)

DDD = S × P_arrivée − P_départ avec P = mid de marquage, alors que les jambes sont aux prix exécutables. Le résiduel est marqué à un prix non exécutable : chaque arrivée est gonflée de ≈ ½-spread de sa devise/paire (~0,5–4 USD/100k).

Coût_total (§8.3) = entrée + portage + base + conversion + div/roll — aucune provision de sortie. Le seul aveu : D-10 (coûts de sortie manquants de l'optimal stopping), jamais reporté sur la règle d'envoi.

Conséquence : « ENVOYER ⇔ DDD_eff > Coût_total » compare une marque mid à des coûts d'entrée. Le vrai break-even ≈ +1 jambe de coût (~7,3 USD) + ½-spread de marquage — soit quasiment tout le net canonique 8,07 USD.

Statut : corrigé via Convention A stricte (liquidation exécutable). Voir bug 2.3.

C2 — Atomicité / risque de jambe non modélisé

« Exécution quasi simultanée » posée (§1) mais aucune des 38 règles ne borne l'écart entre fills, ne traite le fill partiel/rejet (requote, last-look) ni ne spécifie un repli (unwind, timeout, hedge d'urgence).

Corollaire : pas de fraîcheur par jambe dans la règle d'envoi — des ticks asynchrones peuvent fabriquer un DDD fantôme (classe de bugs connue, cf. expérience Spread Arbitrage de l'utilisateur).

Statut : corrigé via Addendum R2 (règles E1-E9) + implémentation exec_seq.

C3 — Double-comptages résiduels (classe F06)

- Impact compté deux fois : DDD_eff = DDD_th − ησQ√L (§7.2) ET Coût_total inclut Glissement défini explicitement comme Impact ησQ√L (Tableau 8.4). Le pseudo-code reproduit le bug. Net faussé de 2×ησQ√L.
- Spread du bout compté deux fois en Convention A : Coût_bout (spread CFD) dans Coût_total inconditionnellement, alors que « le DDD d'un bout CFD inclut le spread » (§7.1).

- Ambiguïté r(e) : défini « taux exécutable net de frais » (§0) — si littéral, les commissions du Coût_total sont double-comptées.

Statut : corrigé (r(e) → « taux exécutable bid/ask brut » ; Glissement → « résiduel mesuré, ne pas recompter l'impact déjà dans DDD_eff » ; Coût_bout → « conv. A : frais seuls — spread dans DDD »).

C4 — Chaîne de calibration invalide en l'état

- Proxy venue : Dukascopy = feed ECN ≠ prix exécutables IC Markets Raw. Ce qui ne transfère pas : spreads exécutables, fréquence/durée des incohérences internes, slippage, latence.
- Résolution : échantillon principal prévu en barres M5 OHLC — insuffisant pour une décision ~50 ms. dukascopy-node -t tick fournit ms mais protocole de synchronisation inter-symboles toujours à spécifier.
- Synchronisation : reconstituer des états simultanés exécutables sur 28 paires + bouts depuis des fichiers .bi5 asynchrones = protocole d'alignement non spécifié → risque de désalignements artificiels (faux signaux).
- CME : aucune source (Databento/DataMine cités sans audit) → la moitié du dual-venue n'est pas calibrable.

Statut : partiellement mitigé (ticks ms via fetch_poc.py) mais la synchronisation inter-symboles reste un point ouvert critique (E3 dans AUDIT_OPERATIONNEL).

C5 — La simulation Monte Carlo ne prouve pas ce qu'elle prétend

- Tautologies : 11 « contrôles analytiques » invérifiables-faux-par-construction (Score≡DDD = même expression ; « 30>21,93→True » teste > ; « identité exacte » code vs lui-même).
- Faux positifs jamais testés : send rate 0,000 % hors edge_injected — le filtre n'est éprouvé que sur des edges injectés (circulaire).
- P(net<0|sent)=0,00 % est mécanique (un chemin envoyé a par construction DDD>coût sur les mêmes prix).
- Mean net (tous) = −4,20 = moyenne contrefactuelle du meilleur chemin — non défini, présenté comme un P&L.
- chemins = 3 108 vs 3 112 attendu — convention défendable mais non documentée et différente du dénombrement scellé.
- Écart send rate A (0,5667 %) vs B (0,6083 %) ~7 % relatif non expliqué → suggère asymétrie demi-spread/spread complet — précisément le piège F06.
- Manquent : risque de jambe, latence, coût de sortie, granularité CME, Hawkes dynamique (λ constant), filtrage effectif de p_persist.

Statut : partiel — la MC reste un exercice de cohérence interne, pas une validation économique. Piste : générateur avec incohérences temporelles et bruit non triangulairement cohérent + test d'équivalence A ↔ B.

4.2 Findings majeurs (6)

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
M1	Conflit d'autorité Constitution vs Document scellé + dérivation non déclarée + codes C15-C31 cités 12× mais définis nulle part	Partiel	Majeur	Constitution v2.2 + Document scellé (corrections R1 appliquées)
M2	Formule normative erronée : facteur FX parasite dans coût_bout et P_S (JP225 → 0,07 USD si appliqué littéralement)	Corrigé	Majeur	Constitution p.12,31 + Scellé p.7,25,49 (CORRECTIONS_LOG R1)
M3	Fenêtre annonce 10 s non opérationnalisable (source, périmètre, sens non définis ; 10 s insuffisant pour NFP/CPI)	Non corrigé	Majeur	Constitution §8.5,§17 (R9) — bloqué source externe
M4	Hawkes : chocs mid vs chocs DDD ≠ même processus ; S(h) deux rôles incompatibles ; H>0,55 aveugle au signe ; h polysémique (3 quantités, 1 symbole)	Ouvert	Majeur	Constitution §10.3,§17 — M4 dans la roadmap
M5	Règle d'envoi incomplète : p_persist omis du biconditionnel ; circularité marge post-dim ; γ=10 inerte FX ; spread cap dérivé d'1 point	Partiel	Majeur	Constitution §8.5,§17
M6	Viabilité économique non établie : edge 30 USD non sourcé ; μ Kelly absent (LP infaisable si μ<0) ; pas de stop par trade ; corrélation chemins non bornée	Ouvert	Majeur	Constitution §12,§17

4.3 Findings mineurs (i1-i17)

17 bugs mineurs identifiés — la plupart corrigés via les rounds R1-R4 (CORRECTIONS_LOG.md). Détail complet dans REVUE_CRITIQUE.md §IV.

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
i1	Règle 1 « Dix CFD » obsolète vs règle 28 « 34 bouts »	Corrigé	Mineur	Const. l.3495 vs l.3607
i2	§5.4 « activation v2.1 » vs « v2.3 » partout ailleurs	Corrigé	Mineur	Const. l.2274 vs l.52, l.4273
i3	Annexe A : règle d'envoi et Coût_total incomplets vs v2.2	Corrigé R2	Mineur	Const. l.4420-4425
i4	17:00 NY = 00:00 serveur « toute l'année » faux ~4 sem/ans (DST US ≠ UE)	Corrigé R2	Mineur	Const. §11.1 l.3056
i5	Pseudo-code : rollover non testé FX pur ; commission 3,50 hardcodée ; conv. B non implémentée	Partiel	Mineur	Const. Annexe F
i6	DP sur (nœud,k) n'impose pas simplicité des chemins	Documenté	Mineur	Const. §6.1, règle 19
i7	Borne S=0,30 : « < » vs « > » vs « ≤ » — 3 inégalités différentes	Corrigé R1	Mineur	Const. l.3048, l.2709, l.5333
i8	p_h = 1 − (1 − p_an)h sans exposant (2 occ.) ; e−λh ; net 4 jambes 11,78 vs 11,74	Corrigé	Mineur	Scellé l.4573, l.4145, l.2570, T.8.6
i9	Règle 37 « plafond messages » = « À fixer » — invérifiable	Ouvert	Mineur	Const. §17, §18.5
i10	Kelly : pas de clamp μ<0 ni garde $\sigma^2 \to 0$	Ouvert	Mineur	Const. §12
i11	4e jambe « marginale CME » (+11,78) et « nulle OTC » (+0,76) — choix politique, pas calcul	Documenté	Mineur	T.8.3, T.8.6, règle 4
i12	Variante impact $\eta' \sigma \sqrt{(Q/V_day)}$: unité non spécifiée	Ouvert	Mineur	Const. §12
i13	S(h) = exp(−∫λ) avec λ Hawkes stochastique : approximation non discutée	Ouvert	Mineur	Const. §10.1
i14	XAUJPY < 4 ans — asymétrie d'échantillon Optuna	Documenté	Mineur	Annexe J

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
i15	Survivorship catalogue ; volumes .bi5 (pseudo-BIR) inexploités ; qualité par séance non auditée	Ouvert	Mineur	Doc Dukascopy
i16	« Graphe G10 » pour 8 devises ; datation uniforme « Octobre 2026 »	Documenté	Mineur	Dukascopy p.1, T.B.1
i17	R10 « max-de-bruit ≠ signal » : non opérationnalisable	Ouvert	Mineur	Const. §16

5. Bugs opérationnels

5.1 Incident de pollution de données (30 octobre 2026)

Symptôme

Un processus fetch_poc.py lancé le 27/10 restait actif dans le tarpit WAF, rebouclait ses repasses et réécrivait les CSV des 3 jours POC (317 fichiers entre 13 h et ~19 h UTC).

Impact

Un run lisant un fichier à mi-écriture voyait une heure tronquée → état moteur divergent → argmax d'eval différent au même t. Preuve : GBPUSD/−3.73 vs AUDJPY/−2.66 à t=1792724877113, comptes de ticks différant de 17 104.

Conséquences classées

- Valables : écarts appariés (0 flip, PnL bit-identique), mesures temporelles (ns), runs antérieurs au 30/10 13 h.
- Suspects : exec counts et PnL globaux des runs du 30/10 ≥13 h, incluant anomalies d'execs de la grille D.
- Action : re-validation des chiffres clés sur données gelées (ladder7).

Règle ajoutée

Un seul downloader à la fois — et aucun run d'analyse pendant qu'un fetcher écrit dans /opt/arb/data.

5.2 Sécurité SSH non durcie (vérifié 06/11)

Le durcissement documenté n'est PAS appliqué sur la box Vultr prod (root@104.238.181.77, Silicon Valley, 4 vCPU, 7,4 Go RAM, 130 Go libres, Ubuntu) :

- 00-arb-hardening.conf absent.
- 50-cloud-init.conf → PasswordAuthentication yes + PermitRootLogin yes.
- Accès root par mot de passe fonctionne.
- Clé ~/.ssh/id_ed25519 installée mais arb_ed25519 refusée (Permission denied, 06/11).

À durcir URGEMMENT avant prod : désactiver le mot de passe une fois la clé confirmée.

5.3 Mo7 — Écart POC/live (choix de conception assumé)

Le POC n'évalue que des instants échantillonnés (move_gate 0,25 / eval_every 500 ms) ; le live évalue à chaque tick — l'ensemble des trades différera, la fréquence detect est indicative seulement.

Statut : choix de conception documenté, non corrigé. À garder en tête pour l'interprétation des fréquences détectées.

5.4 Épisode week-end de ~51 h

Forward-fill à travers le week-end (ven→lun) — filtré au rapport (durs > 3 600 s = artefact), jamais interprété comme persistance réelle. Mais c'est un piège potentiel en live si la garde de fraîcheur est mal configurée.

5.5 systemd — Restart=always obligatoire

Le circuit breaker sort en exit 0 — on-failure ne relancerait pas après un blip venue. Restart=always est OBLIGATOIRE en prod (commit dab6247, 6 nov. 2026).

6. Bugs et limitations encore ouverts

Liste des points non encore résolus au 10 novembre 2026 — à traiter avant tout déploiement en mode trade réel.

6.1 Calibrage cTrader réel non validé

Corpus 2-4 nov. « brûlé » par la calibration Optuna. Params fresh=985, cap=2.19, ddd_min=11.8, tau=1.23 — hold-out sur jour futur complet requis avant déploiement.

6.2 Recalibrage Convention A stricte requis

La calibration Optuna s'est faite sous marquage mid. Les params #87 sont indicatifs. Recalibrage sous usd_liq (prix exécutables) requis avant tout mode trade.

6.3 Échantillon holdout mince

6 execs le 27/10 sous ddd_min=2.5 (vs 134 sous ddd_min=0). Robesse du plateau à confirmer sur plus de sessions.

6.4 Couche sizing absente (HiGHS/Kelly/ES)

- Estimation μ_USD/σ^2_USD par chemin non définie.
- x_max < 0 si $\mu < 0$ → LP infaisable (pas de clamp).
- $\sigma^2 \to 0$ → explosion (pas de garde).
- 2 072 chemins épars → pooling hiérarchique par jambes requis.
- t_free sérialise → une seule position à la fois → le sizing multi-chemins n'a rien à allouer tant que la concurrence n'est pas autorisée.

6.5 Hawkes MLE / p_persist

Sémantique à finaliser (M4 dans la roadmap). Épisodes déjà exportés (cand.npz), MLE à écrire.

6.6 Porte à hystérésis non activée

Implémentée + testée (43 tests crate regime_indicators), non activée sur le déclenchement. Coût d'opportunité mesuré : elle fermerait sur haute tension = jours de récolte. Disponible comme overlay de risque.

6.7 FIX 4.4 incomplet

- Codec + session + market data V/W/X top-of-book faits (18 tests).
- Reste : transport TLS + ordres IOC + ExecutionReport (attente spec venue + creds UAT).

6.8 Métaux en stand-by

Sauts métal intérieurs (XAU/XAG) implémentés dans le POC (mixed=True) mais désactivés : croisés XAUEUR/JPY/GBP/CHF/AUD peu liquides (3-5× moins de ticks, quote toutes 400-970 ms vs 100-150 ms XAUUSD/XAGUSD, spreads plus larges) → prix vraisemblablement synthétiques ; edge détecté = retard de quote, pas exécutable.

6.9 Synchronisation inter-symboles (E3)

Protocole d'alignement de ticks asynchrones (condition d'existence de tout DDD) — toujours à spécifier selon AUDIT_OPERATIONNEL.md §2. C'est le goulot critique avant toute calibration fiable.

6.10 Calendrier annonces (règle 9)

Source non définie — filtre invérifiable en simulation. 10 s insuffisant pour un repricing macro (NFP, CPI).

6.11 p_an / LGD

Source externe pour IC Markets (notation/compte ségrégué) requise pour bouts CFD — non fournie.

7. Recommandations prioritaires

7.1 Avant tout passage en live trading

- Recalibrer sous Convention A stricte (le calibrage actuel est sous marquage mid, donc optimiste).
- Hold-out jour futur complet sur corpus cTrader réel — bloquant pour déploiement.
- Audit externe obligatoire avant tout commit touchant engine/, ctrader_client/, ou les formules de calibrage.
- Durcir SSH avant prod (PasswordAuth no, PermitRootLogin no).
- Spécifier la synchronisation inter-symboles (E3) — actuellement un point ouvert critique.
- Évaluer les faux positifs du filtre (C5) — la MC actuelle ne teste que des edges injectés, pas le bruit réel.

7.2 Gouvernance du code agentique

- Imposer qu'aucun commit co-écrit avec Devin ne soit fusionné sans revue humaine explicite signée (commit verification GPG ou PR approval obligatoire).
- Logger les sessions Devin — conserver un journal des prompts/sessions Devin pour auditabilité (actuellement seul le résultat final est visible dans les commits).
- Diversifier les outils : utiliser Devin pour le scaffolding et les tâches mécaniques, mais garder le cœur métier (moteur de calcul, calibrage, exécution) en revue humaine stricte.
- Mettre en place un audit tiers annuel sur les performances affichées (61 µs p99, 57 k t/s, +49,6 k$ sont auto-rapportées).

7.3 Confidentialité

- Évaluer la classification de confidentialité : la méthodologie « scellée » traitée par un service tiers US (Cognition AI Labs / Devin AI) est-elle compatible avec la politique de propriété intellectuelle revendiquée ?
- Corriger l'incohérence README « Dépôt privé — propriété exclusive » vs visibilité publique GitHub réelle (soit passer le dépôt en privé, soit retirer les PDFs scellés et l'étiquette confidentielle).

8. Verdict consolidé

8.1 Bon signe — maturité de la traçabilité

Le projet pratique une honnêteté documentaire exceptionnelle : 5 rapports d'audit internes détaillent chaque bug avec cause racine, symptôme, chaîne causale, fix, tests de régression, et artefacts empoisonnés archivés. Verbatim de la REVUE_CRITIQUE : « Corpus d'une rigueur et d'une traçabilité exceptionnelles pour le genre. »

8.2 Mauvais signe — bugs profondément révélateurs

Les bugs R6, R7 et Convention A sont des erreurs de logique subtile que seul un audit indépendant pouvait détecter :

- R6 : un DFS qui ne conserve pas le nœud de départ → 50 % des chemins évalués avec la mauvaise direction → P&L fantôme jusqu'à 23 M$.
- R7 : un moteur qui ne rembobine pas entre trials → curseur figé en fin de données → quote future exposée → P&L fantôme de 10,5 M$.
- Convention A : marquage au mid au lieu des prix exécutables → holdout gonflé de +955 $ à +61,58 $ une fois corrigé.

Ces 3 bugs ont tous gonflé artificiellement le P&L. C'est le pattern classique d'un agent IA qui « a l'air de comprendre » sans comprendre — et qui produit du code qui a l'air de marcher parce que les chiffres sont positifs.

8.3 Risque résiduel principal

Le cycle « Devin génère → audit externe → Devin corrige » fonctionne, mais :

- Chaque audit a révélé des bugs critiques qui auraient pu passer en prod sans lui.
- Les audits ne sont pas systématiques avant chaque commit.
- Aucun commit n'est signé par matrixcube-1 seul → impossible de distinguer le code revu à la main du code poussé directement par Devin.

8.4 Statut global au 10 novembre 2026

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
—	Bugs critiques moteur (R6, R7, Conv-A)	**3 corrigés, 1 recalibrage requis**	**Critique**	Code + calibration

ID	Bug	Statut	Sévérité	Localisation
—	Bugs audit externe (OG2 + Audit1)	18 corrigés	Majeur	ctrader_client + engine
—	Bugs documentaires (C1-C5, M1-M6, i1-i17)	≈28 corrigés, 6 ouverts	Mixte	Constitution + Document scellé
—	Bugs opérationnels (pollution, SSH, Mo7, week-end, systemd)	3 corrigés, 2 ouverts	Opérationnel	Serveur + POC
—	Limitations ouvertes (holdout, sizing, FIX 4.4, etc.)	11 ouvertes	Bloquant	Roadmap production

8.5 Recommandation finale

Le système est techniquement mature côté code (parité bit-exacte Python/Rust, 60 tests cTrader, gates perf validées) mais n'est PAS encore prêt pour le live trading. Les conditions bloquantes sont :

- Recalibrage sous Convention A stricte (le calibrage actuel est optimiste).
- Hold-out jour futur complet sur corpus cTrader réel.
- Durcissement SSH avant prod.
- Spécification de la synchronisation inter-symboles (E3).
- Mise en place d'une revue humaine obligatoire avant tout commit de Devin sur le cœur métier.

Sans ces 5 conditions, le système présenterait un risque de perte en capital réel supérieur à ce que les chiffres auto-rapportés suggèrent.